# Questions de cours — Solutions aqueuses (réponses)

Soluté, solvant, concentration en masse, solubilité, dissolution, dilution, dosage par étalonnage

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : solution, soluté, solvant, solution aqueuse, solubilité.
- ☐ La concentration en masse ; ne pas la confondre avec la masse volumique.
- ☐ Préparer une solution par dissolution et par dilution.
- ☐ Le dosage par étalonnage ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Solutions et concentration | 1 – 2 | 15 min |
| **B** | Préparer une solution | 3 – 5 | 20 min |
| **C** | Dosage par étalonnage | 6 | 10 min |
| **D** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 – 8 | 10 min |

Environ 1 h, en une fois.

## PARTIE A — Solutions et concentration — 15 min

Un soluté dissous dans un solvant.

### Q1 — Soluté, solvant, solution

**Définis le soluté, le solvant, une solution, une solution aqueuse.**

**Réponse**

Le soluté est l'espèce dissoute ; le solvant est l'espèce majoritaire qui dissout ; la solution est le mélange homogène obtenu. Solution aqueuse : le solvant est l'eau.

**Application.** Dans un sirop de menthe, quel est le solvant ? un soluté ?

**Solution**

Solvant : l'eau ; solutés : le sucre, les colorants, les arômes.

### Q2 — La concentration en masse

**Définis la concentration en masse d'un soluté. Quelle différence avec la masse volumique de la solution ?**

**Réponse**

$C_m = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ (en g/L). La masse volumique $\rho = \dfrac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}}$ utilise la masse de **toute** la solution.

**Application.** On dissout 5,0 g de sel pour obtenir 250 mL de solution. Concentration en masse ?

**Solution**

$C_m = \dfrac{5{,}0}{0{,}250} = 20$ g/L.

## PARTIE B — Préparer une solution

20 min

Deux protocoles à connaître.

### Q3 — La dissolution

**Quelle masse faut-il dissoudre pour préparer un volume $V$ de solution de concentration $C_m$ ? Décris le protocole.**

**Réponse**

$m = C_m \times V$. On pèse le soluté, on l'introduit dans une **fiole jaugée** avec un entonnoir, on ajoute de l'eau distillée, on agite pour dissoudre, on complète jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

**Application.** Masse de sel pour 500 mL de solution à 9,0 g/L ?

**Solution**

$m = 9{,}0 \times 0{,}500 = 4{,}5$ g.

### Q4 — La dilution

**Qu'est-ce qu'une dilution ? Quelle grandeur se conserve ? Décris le protocole.**

**Réponse**

On ajoute du solvant : la masse de soluté se conserve, donc $C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$. Facteur de dilution : $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}}$. On prélève $V_{\text{mère}}$ à la **pipette jaugée**, on le verse dans une fiole jaugée, on complète avec de l'eau distillée et on homogénéise.

**Application.** On veut 50,0 mL de solution à 2,0 g/L à partir d'une solution à 10 g/L. Volume à prélever ? Facteur ?

**Solution**

$V_{\text{mère}} = \dfrac{2{,}0 \times 50{,}0}{10} = 10{,}0$ mL ; $F = 5$.

### Q5 — La solubilité

**Qu'est-ce que la solubilité ? Qu'est-ce qu'une solution saturée ?**

**Réponse**

La solubilité est la concentration en masse maximale d'un soluté dans un solvant (à une température donnée). Au-delà, le soluté ne se dissout plus : la solution est saturée et il reste du solide.

**Application.** La solubilité du sel est 360 g/L. On met 400 g de sel dans 1 L d'eau. Que se passe-t-il ?

**Solution**

Seuls 360 g environ se dissolvent ; la solution est saturée et il reste environ 40 g de sel non dissous.

## PARTIE C — Dosage par étalonnage — 10 min

Comparer à des solutions de concentrations connues.

### Q6 — Le dosage par étalonnage

**Comment détermine-t-on une concentration en masse par étalonnage ?**

**Réponse**

On prépare des solutions étalons de concentrations connues. Avec une **échelle de teintes**, on compare la couleur de la solution inconnue ; avec une **courbe d'étalonnage** (par exemple $\rho$ en fonction de $C_m$), on lit $C_m$ pour la valeur mesurée.

**Application.** Étalons : $\rho = 1\,024$ g/L pour 40 g/L et $\rho = 1\,036$ g/L pour 60 g/L (évolution linéaire). La solution inconnue a $\rho = 1\,030$ g/L. Estime $C_m$.

**Solution**

1 030 est au milieu de 1 024 et 1 036 : $C_m \approx 50$ g/L.

## PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Le bon volume

**Dans $C_m = \dfrac{m}{V}$, quel volume faut-il utiliser ? En quelle unité ?**

**Réponse**

Le volume de la **solution** (et non celui du solvant ajouté), en litres si $C_m$ est en g/L.

### Q8 — Pour chaque question sur les solutions

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| On me demande . . . | J'utilise . . . |
|---|---|
| Une concentration en masse | $C_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$. |
| La masse à peser | $m = C_m \times V$. |
| Le volume à prélever | $C_{\text{mère}} V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} V_{\text{fille}}$. |
| « Tout le soluté va-t-il se dissoudre ? » | Comparer à la solubilité. |
| Une concentration inconnue | L'étalonnage (échelle de teintes, courbe). |